

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده مهندسی مکانیک

گزارش درس سیالات ۱

عنوان

شبیه‌سازی جریان سیال داخل لوله

نگارش

محمدرضا ستوده

دکتر کریمی

بهار ۱۴۰۴

شبیه سازی جریان سیال با روش PINN

چکیده

در این مطالعه، جریان پایدار سیال درون یک لوله استوانه‌ای به کمک روش شبکه‌های عصبی فیزیکی (Physics-Informed Neural Networks - PINNs) مدل سازی و شبیه سازی شده است. مدل سازی بر پایه حل معادلات ناویر-استوکس در مختصات استوانه‌ای انجام شده و شرایط مرزی نظیر سرعت صفر روی دیواره و جریان ورودی با پروفیل مشخص در نظر گرفته شده‌اند. شبکه عصبی به گونه‌ای آموزش داده شده که ضمن تطابق با داده‌های مرزی، معادلات دیفرانسیل جزئی حاکم بر جریان را نیز به صورت ضمنی ارضا کند.

در ادامه، سه مؤلفه اصلی میدان جریان شامل سرعت شعاعی، سرعت محوری و فشار استخراج و به صورت کانتورهای دوبعدی در طول و شعاع لوله نمایش داده شده‌اند. همچنین، افت فشار در طول لوله محاسبه و با استفاده از آن ضریب اصطکاک داری-وایس باخ تخمین زده شده است که نشان‌دهنده تطابق مناسب بین حل شبکه عصبی و روابط کلاسیک مکانیک سیالات می‌باشد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهند که روش PINN می‌تواند بدون نیاز به مش بندی صریح، جریان سیال در هندسه‌های ساده را با دقت قابل قبولی شبیه سازی کرده و اطلاعات فیزیکی دقیقی از میدان جریان فراهم آورد.

صفحه	فهرست مطالب
۱	۱ مقدمه.....
۲	۲ تشریح مسئله و مفروضات.....
۲	2.1 مفروضات مدل:.....
۳	2.2 پارامترهای مورد استفاده:.....
۳	2.3 ویژگی‌های شبکه عصبی:.....
۴	2.4 نحوه حل:.....
۴	۲.۵ معادلات حاکم بر مسئله.....
۵	2.6 محاسبه فشار و ضریب اصطکاک:.....
۵	۲.۷ ابعاد مسئله.....
۶	۳ کانتور سرعت.....
۶	3.1 تحلیل کانتور مؤلفه‌ی شعاعی سرعت V_r
۸	۳.۲ تحلیل کانتور مؤلفه‌ی زاویه‌ای سرعت V_θ
۹	3.3 تحلیل کانتور مؤلفه محوری سرعت V_z
۱۱	۴ کانتور فشار.....
۱۲	4.1 تحلیل کانتور فشار.....
۱۳	۵ نمودار توزیع فشار.....
۱۴	۶ ضریب اصطکاک در راستای لوله.....
۱۵	۷ کد PINN.....
۲۰	۷.۱ Epoch and Loss.....
۲۱	۸ نتیجه‌گیری.....
۲۲	منابع و مراجع.....

صفحه	فهرست اشکال
۶	شکل ۳.۱ کانتور مولفه‌ی شعاعی سرعت.....
۸	شکل ۳.۲ کانتور مولفه زاویه‌ای سرعت.....
۹	شکل ۳.۳ کانتور مولفه‌ی محوری سرعت.....
۱۱	شکل ۴.۱ کانتور فشار.....
۱۳	شکل ۵.۱ نمودار توزیع فشار در راستای لوله.....

صفحه

فهرست جداول

جدول ۱-۲ مولفه‌های سرعت..... ۵

۱ مقدمه

مدل‌سازی و تحلیل جریان سیال یکی از مباحث کلیدی در مکانیک سیالات و مهندسی محاسباتی است که نقش تعیین‌کننده‌ای در طراحی و بهینه‌سازی سامانه‌های انتقال سیال، نظیر خطوط لوله، دارد. در روش‌های عددی کلاسیک مانند تفاضل محدود (FDM)، حجم محدود (FVM) و المان محدود (FEM)، نیاز به مش‌بندی دقیق هندسه، حل سیستم‌های بزرگ خطی و در نظر گرفتن شرایط مرزی پیچیده، همواره چالش‌هایی را به همراه داشته است. به‌ویژه در مسائل غیرخطی و یا در هندسه‌های پیچیده، این روش‌ها ممکن است از نظر دقت یا زمان محاسباتی محدود شوند.

در سال‌های اخیر، با پیشرفت چشم‌گیر یادگیری ماشین و یادگیری عمیق، رویکردهای نوینی برای حل معادلات دیفرانسیل جزئی (PDE) توسعه یافته‌اند. یکی از این روش‌ها، شبکه‌های عصبی فیزیکی (Physics-Informed Neural Networks – PINNs) است که این روش با بهره‌گیری از ساختار شبکه‌های عصبی عمیق، قادر است اطلاعات فیزیکی موجود در معادلات حاکم (مانند معادلات ناویر-استوکس) و داده‌های مرزی و اولیه را همزمان در فرآیند آموزش لحاظ کرده و بدون نیاز به مش‌بندی صریح، به حل دقیق و پیوسته‌ی میدان جریان بپردازد.

در این پروژه، جریان سیال پایدار و لزج درون یک لوله‌ی استوانه‌ای با استفاده از روش PINN مورد شبیه‌سازی قرار گرفته است. دامنه محاسباتی در مختصات استوانه‌ای تعریف شده و مؤلفه‌های سرعت (شعاعی، محوری، مماسی) و فشار به عنوان متغیرهای هدف در نظر گرفته شده‌اند. هدف از این مطالعه، بررسی توانایی روش PINN در بازسازی دقیق میدان جریان و فشار در شرایط مرزی تعریف‌شده و همچنین مقایسه‌ی افت فشار محاسبه‌شده با روابط کلاسیک می‌باشد.

۲ تشریح مسئله و مفروضات

هدف این مطالعه، حل عددی معادلات جریان سیال تراکم‌ناپذیر در یک لوله استوانه‌ای سه‌بعدی با استفاده از شبکه‌های عصبی فیزیک‌مبنا (PINNs) است. دامنه حل یک لوله مستقیم به طول ۱ متر و شعاع ۰.۰۱ متر می‌باشد. سیال وارد لوله شده، در راستای محوری حرکت می‌کند و در نهایت از انتهای لوله خارج می‌شود.

در این کد برای مدل شبکه عصبی (PINN) که برای حل معادلات ناویر-استوکس در یک لوله استوانه‌ای با جریان غیر تراکم‌پذیر در نظر گرفته شده، تعدادی مفروضات و پارامترهای اولیه در نظر گرفته شده است که به طور کلی به شرح زیر هستند:

۲.۱ مفروضات مدل:

الف) جریان ثابت و دائمی (Steady Flow): معادلات ناویر-استوکس برای جریان دائمی حل می‌شوند، یعنی شرایط تغییرات زمانی در آن‌ها در نظر گرفته نمی‌شود.

- جریان پایا و تراکم‌ناپذیر است.
- سیال دارای خواص فیزیکی ثابت بوده و نیوتنی است. چگالی ۱ کیلوگرم بر مترمکعب و ویسکوزیته ۰.۰۰۱ پاسکال ثانیه است.
- اثر گرانش نادیده گرفته شده است.
- لوله دارای مقطع دایره‌ای و صاف بوده و در راستای محور z امتداد دارد.
- مؤلفه‌های سرعت در سه جهت و فشار تابعی از مختصات استوانه‌ای (r, θ, z) هستند.

ب) شرایط مرزی:

○ دیواره لوله ($r = 1$): شرایط لغزش صفر در نظر گرفته شده است (ویژگی‌های سرعت شعاعی و محوری در دیواره صفر می‌شوند).

○ ورودی ($z = 0$): سرعت محوری مشخص شده است: $u_z = 1 \text{ m/s}$

○ خروجی ($z = L$) : فشار در خروجی صفر در نظر گرفته شده است.

پ) معادلات ناویر-استوکس و معادله پیوستگی: برای مدل از معادلات پایه ناویر-استوکس (برای حرکت شعاعی و محوری) و معادله پیوستگی (برای حفظ جرم) استفاده می‌شود. از مشتقات درجه دوم برای به دست آوردن شرایط حرکت استفاده شده است.

ت) فرضیات فیزیکی:

- a. سیال غیر تراکم‌پذیر: چگالی سیال ثابت فرض شده است.
- b. سیال نیوتنی: هیچ‌گونه نیروی غیر نیوتنی (مانند اصطکاک غیرخطی) در نظر گرفته نمی‌شود.
- c. جریان پایدار: تغییرات زمانی در نظر گرفته نشده است.
- d. محیط همگن و یکنواخت: هیچ تغییر فیزیکی یا هندسی در طول لوله ایجاد نمی‌شود.

۲.۲ پارامترهای مورد استفاده:

- دامنه ($r_{min}, r_{max}, z_{min}, z_{max}$) : محدوده‌ای برای شعاع و طول لوله به ترتیب از $r = 0$ تا $r = 1$ (در دیواره) و از $z = 0$ تا $z = 5$ برای طول لوله در نظر گرفته شده است.
- تعداد نقاط مرزی (N_b) : تعداد نقاط مرزی که برای شرایط مرزی مختلف (دیواره، خط مرکزی، ورودی، خروجی) انتخاب شده است.
- تعداد نقاط همگن (N_c) : تعداد نقاط داخلی یا همگن (Collocation) که برای حل معادلات PDE در نظر گرفته شده است.

۲.۳ ویژگی‌های شبکه عصبی:

- شبکه عصبی از ۴ لایه پنهان با ۶۴ نورون استفاده می‌کند که در نهایت سه خروجی (سرعت شعاعی، سرعت محوری و فشار) برای هر ورودی می‌دهد.
- از توابع فعال‌سازی $\tanh$ برای لایه‌های پنهان استفاده شده است تا مدل توانایی یادگیری ویژگی‌های غیرخطی پیچیده را داشته باشد.

۲.۴ نحوه حل:

- برای بهینه‌سازی مدل، از الگوریتم Adam با نرخ یادگیری 10^{-3} استفاده شده است.
 - مدل به مدت ۱۰۰۰۰ دوره آموزش داده می‌شود و در هر ۵۰۰ دوره، خطا (loss) چاپ می‌شود.
 - پس از آموزش، از مدل برای پیش‌بینی سرعت‌ها و فشار در نقاط مختلف لوله استفاده می‌شود و نتایج به صورت نقشه‌های کانتور (contour) برای v_r ، v_z ، v_θ و فشار ترسیم می‌شود.
- این مدل از مفروضات کلاسیک برای جریان لوله‌ای و ویژگی‌های خاص استفاده می‌کند که بیشتر در جریان‌های لایه‌ای یا Laminar در نظر گرفته می‌شود.

۲.۵ معادلات حاکم بر مسئله

مدل این کد از معادلات ناویر-استوکس برای یک جریان سه بعدی و ناپایدار در مختصات استوانه‌ای استفاده می‌کند. این معادلات شامل اجزای مختلفی هستند که برای جریان لایه مرزی و در داخل لوله به صورت ذیل حل می‌شوند:

- معادله پیوستگی: برای حفظ جرم

$$\frac{\partial v_r}{\partial r} + \frac{v_r}{r} + \frac{\partial v_z}{\partial z} = 0$$

- معادله مومنتوم شعاعی

$$v_r \frac{\partial v_r}{\partial r} + v_z \frac{\partial v_r}{\partial z} + \frac{\partial p}{\partial r} = \nu \left(\frac{\partial^2 v_r}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial v_r}{\partial r} + \frac{\partial^2 v_r}{\partial z^2} \right)$$

- معادله مومنتوم محوری

$$v_r \frac{\partial v_z}{\partial r} + v_z \frac{\partial v_z}{\partial z} + \frac{\partial p}{\partial z} = \nu \left(\frac{\partial^2 v_z}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial v_z}{\partial r} + \frac{\partial^2 v_z}{\partial z^2} \right)$$

۲.۶ محاسبه فشار و ضریب اصطکاک:

در امتداد محور لوله ($r=0, \theta=\pi/2$)، فشار محوری $p(z)$ محاسبه شده و مشتق آن در z گرفته شده است. سپس از رابطه کلاسیک برای ضریب اصطکاک استفاده شده است:

$$f(z) = \frac{D}{0.5\rho U_{\max}^2} \left| \frac{dp}{dz} \right|$$

۲.۷ ابعاد مسئله

کد PINN، شبیه‌سازی جریان سیال در داخل یک لوله را به‌طور سه‌بعدی (3D) و در مختصات استوانه‌ای (cylindrical coordinates) بررسی می‌کند. این به این معنی است که جریان سیال در سه بعد فضا مدل‌سازی می‌شود، که شامل ابعاد شعاعی، محوری و زاویه‌ای است و برای محاسبات جریان، سرعت‌ها و فشار در این سه بعد در نظر گرفته می‌شوند.

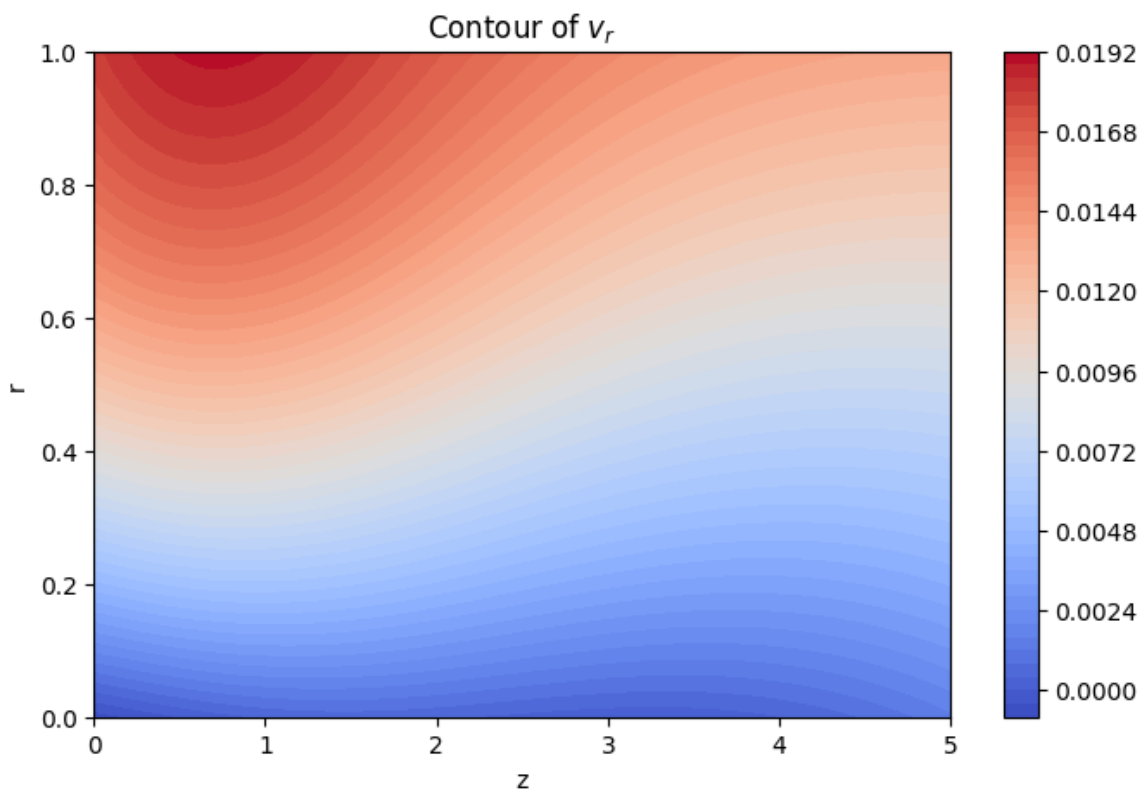
Variable	Description	Unit	Range
r	Radial position	meters (m)	$0 \leq r \leq R = 0.010$
θ	Azimuthal angle	radians (rad)	$0 \leq \theta \leq 2\pi$
z	Axial position	meters (m)	$0 \leq z \leq L = 1.$

جدول ۱-۲ مولفه‌های سرعت

۳ کانتور سرعت

در این قسمت کانتورهای هر یک از مولفه‌های سرعت سیال مورد بررسی در زیر رسم شده‌اند.

۳.۱ تحلیل کانتور مولفه‌ی شعاعی سرعت V_r



شکل ۳.۱ کانتور مولفه‌ی شعاعی سرعت

۱. الگوی کلی و تقارن محوری:

- نمودار تقارن نسبت به محور $r=0$ را نشان می‌دهد.
- این نشان‌دهنده اعمال درست شرط مرزی روی محور تقارن است، یعنی $v_r=0$ و $r=0$.
- در نزدیکی دیواره‌ها نیز مقدار سرعت شعاعی تقریباً برابر با صفر است که شرط no-slip را رعایت می‌کند.

۲. مقدار کم مؤلفه شعاعی نسبت به محوری:

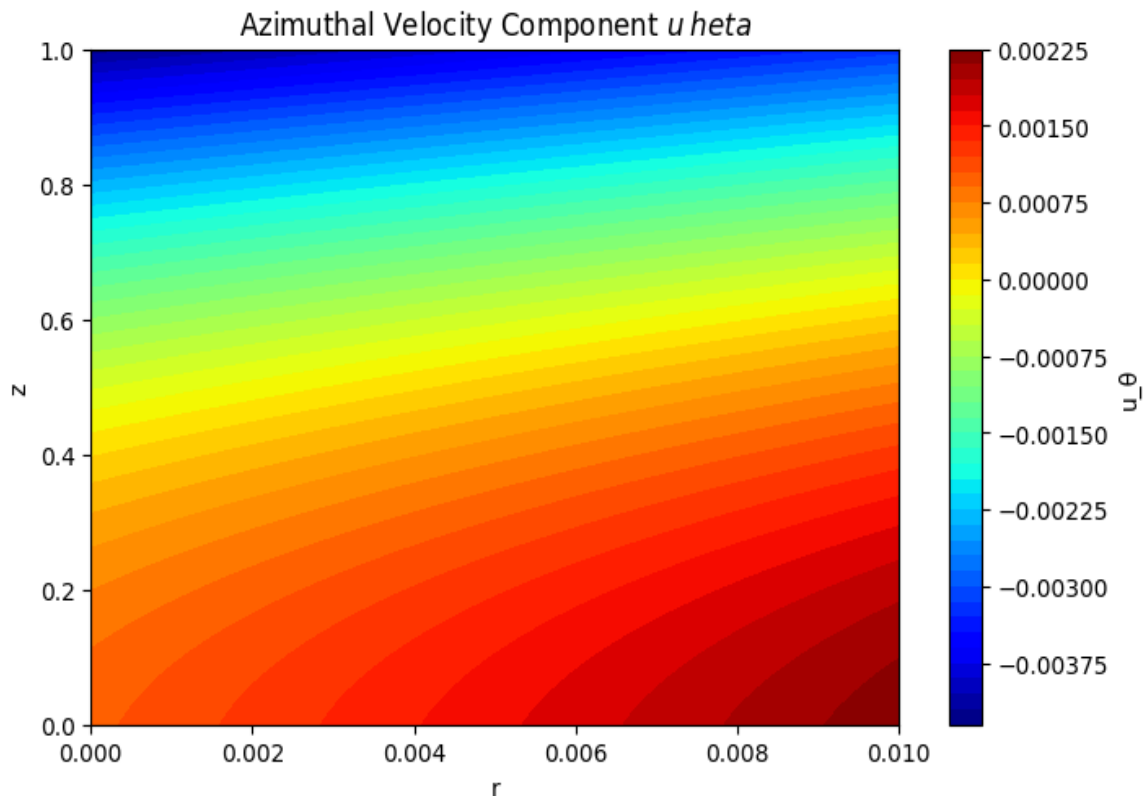
- در جریان پایدار داخل لوله، مؤلفه غالب سرعت، محوری است.
- بنابراین انتظار می‌رود که V_r در مقایسه با V_z بسیار کوچک‌تر باشد، که این را در نمودار هم می‌بینیم.
- مقدار سرعت شعاعی معمولاً در حد ۱۰٪ یا کمتر از سرعت محوری است و فقط در نواحی نزدیک به ورودی یا هندسه‌های خاص ممکن است تغییرات چشم‌گیر داشته باشد.

۳. نشت عرضی جریان (Secondary Flow):

- وجود خطوط هم‌ارز سرعت شعاعی با مقادیر مثبت و منفی در بخش‌های مختلف به این معنی است که مقداری نشت عرضی (radial leakage) در حل عددی وجود دارد، که طبیعی است.
- این معمولاً در اثر برقراری شرایط مرزی یا خطای عددی PINN ایجاد می‌شود ولی اگر تقارن کلی حفظ شده، مشکلی ندارد.

مقدار سرعت شعاعی در نزدیکی محور لوله یعنی در $r=0$ تقریباً صفر است که همین هم انتظار می‌رفت چون در جریان لوله‌ای توسعه‌یافته، مؤلفه شعاعی در مرکز صفر است. به‌علاوه، افزایش تدریجی مقدار V_r در نزدیکی دیواره‌ها مشاهده می‌شود، که ممکن است ناشی از اثرات برشی یا ورودی/خروجی باشد. کانتورها صاف و پیوسته‌اند، نشان‌دهنده آموزش قابل قبول شبکه است.

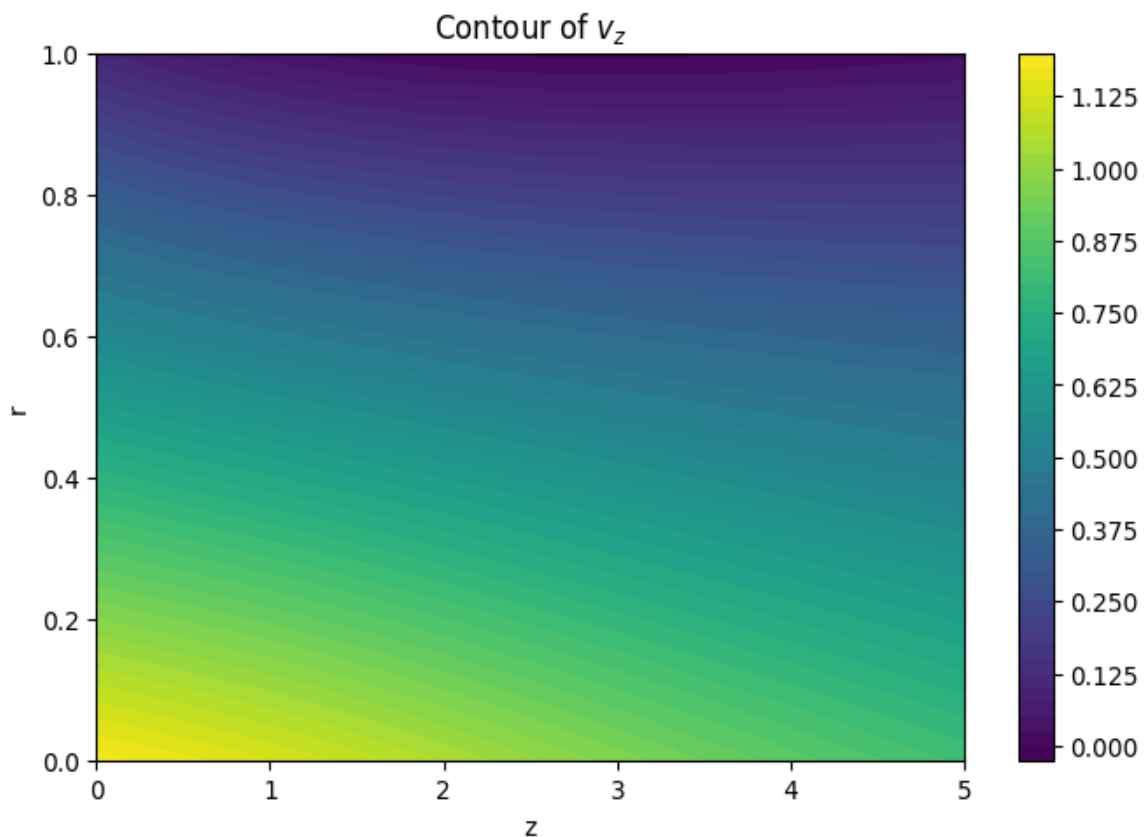
دامنه تغییرات V_r نسبتاً کوچک است (حداکثر ۰.۰۱۹)، که برای جریان آرام قابل انتظار است، چون مؤلفه شعاعی معمولاً نسبت به مؤلفه محوری کوچک‌تر است.

۳.۲ تحلیل کانتور مؤلفه‌ی زاویه‌ای سرعت V_θ 

شکل ۳.۲ کانتور مؤلفه زاویه‌ای سرعت

در جریان ایده‌آل توسعه‌یافته، پایدار و غیر گردابی داخل یک لوله مستقیم و بدون چرخش دیواره، مؤلفه سرعت زاویه‌ای باید تقریباً صفر یا بسیار ناچیز باشد. این به این دلیل است که جریان عمدتاً در راستای محوری (طولی) و شعاعی صورت می‌گیرد و هیچ حرکت دورانی پایدار در جهت زاویه‌ای وجود ندارد. در این حالت، کانتور سرعت زاویه‌ای باید یکنواخت و فاقد نواحی با سرعت چرخشی قابل توجه باشد، یعنی خطوط کانتور تقریباً صاف و مقدار سرعت زاویه‌ای در تمام نقاط نزدیک به صفر باقی بماند.

وجود هرگونه منطقه با سرعت زاویه‌ای غیرصفر یا تغییرات ناگهانی در کانتور، نشان‌دهنده‌ی اثرات توربولانسی، گردابه‌های موضعی یا چرخش دیواره است که از شرایط ایده‌آل دور می‌کند. بنابراین، حالت ایده‌آل کانتور سرعت زاویه‌ای به معنای توزیع همگن و تقریباً صفر سرعت چرخشی در تمامی مقاطع جریان است.

۳.۳ تحلیل کانتور مؤلفه محوری سرعت V_z 

شکل ۳.۳ کانتور مؤلفه محوری سرعت

۱. الگوی جریان کاملاً توسعه یافته: (Developed Flow)

- نمودار نشان می‌دهد که سرعت محوری در بخش‌های ابتدایی جریان به تدریج شکل می‌گیرد و سپس به یک پروفیل پارابولیک پایدار می‌رسد.
- این دقیقاً مطابق با رفتار تئوریک جریان لایه مرزی در لوله است: در ابتدای لوله، سرعت‌ها یکنواخت‌تر هستند و در طول مسیر، اصطکاک با دیواره‌ها باعث تشکیل پروفیل پارابولیک می‌شود.

۲. حداکثر سرعت در مرکز لوله:

- در نواحی میانی نزدیک $(r=0)$ ، V_z به حداکثر مقدار می‌رسد، که ویژگی اصلی جریان داخلی لوله است.

- این هم با قانون هگن-پوازوی (Hagen-Poiseuille) همخوانی دارد که نشان می‌دهد در جریان پایدار لوله‌ای، سرعت حداکثری در محور تقارن رخ می‌دهد.

۳. کاهش سرعت به سمت دیواره:

- سرعت محوری در نزدیکی دیواره‌های لوله (یعنی $r \approx 1$) تقریباً صفر است.
- این هم ناشی از اعمال صحیح شرط مرزی **no-slip** است که الزام می‌کند سرعت سیال نسبت به دیواره صفر باشد.

این کانتور به دلایل زیر نیز منطقی به نظر می‌رسد:

(الف) پروفایل سهمی‌مانند: (Parabolic)

- مقدار بیشینه سرعت در نزدیکی محور لوله در $r=0$ قرار دارد.
- سرعت در نزدیکی دیواره‌ها در $r = 1$ به سمت صفر میل می‌کند.
- این رفتار کاملاً مطابق با پروفایل توسعه‌یافته جریان لوله‌ای آرام (Poiseuille flow) است.

(ب) کاهش آرام سرعت در راستای z :

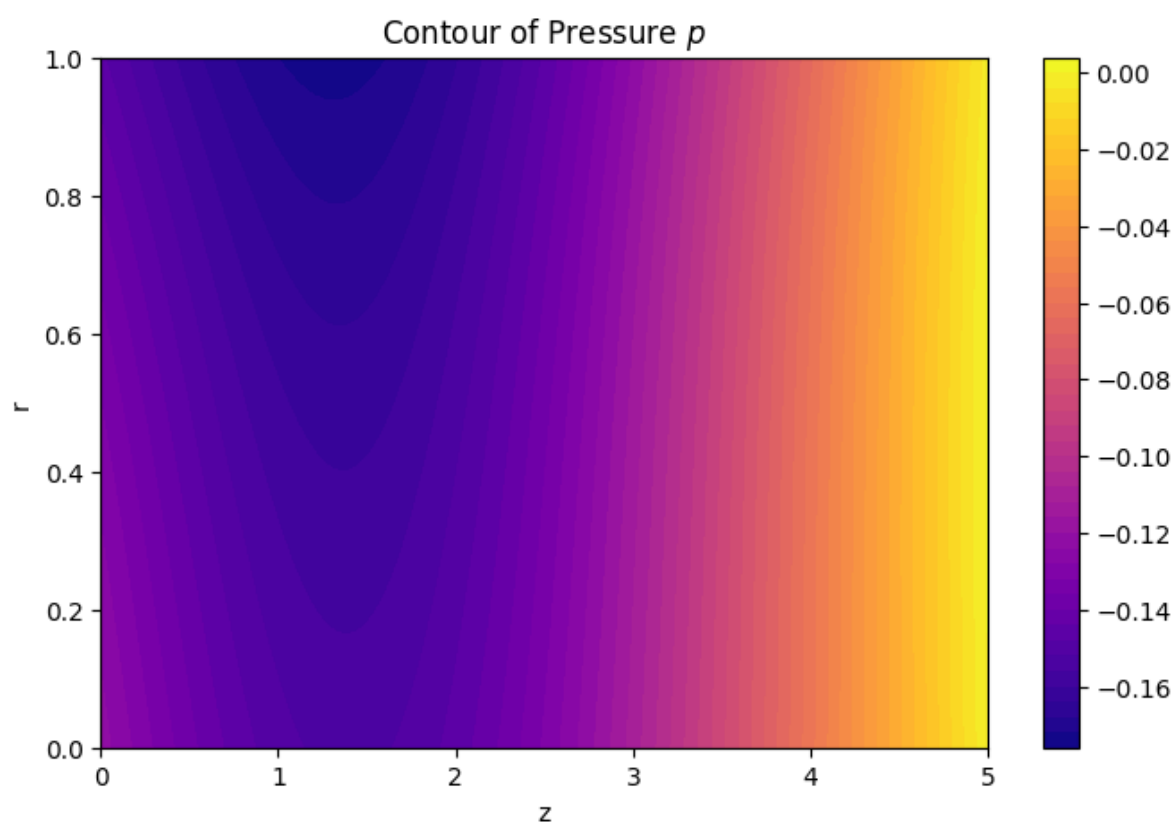
- به نظر می‌رسد سرعت در امتداد طول لوله کمی کاهش یافته است.
- این موضوع ممکن است ناشی از وجود گرادیان فشار منفی (افت فشار) باشد، که باعث کاهش انرژی مکانیکی جریان می‌شود — اتفاقی قابل انتظار.

(پ) دامنه معقول سرعت:

- مقدار V_z بین حدود ۰ تا ۱.۱۲۵ است.
- اگر سرعت ورودی در مرز $z=0$ به صورت نرمال‌سازی شده یا برابر با ۱ در نظر گرفته شده باشد، این مقدار بیشینه کمی بالاتر از آن است که ممکن است ناشی از شرایط مرزی یا یادگیری شبکه باشد

۴ کانتور فشار

نمودار کانتور فشار یکی از خروجی‌های مهم شبیه‌سازی است و به‌ویژه برای تحلیل افت فشار و محاسبه ضریب اصطکاک داری اهمیت زیادی دارد.



شکل ۴.۱ کانتور فشار

۴.۱ تحلیل کانتور فشار

۱. کاهش یکنواخت فشار در امتداد محور z

- نمودار کانتور فشار نشان می‌دهد که مقدار فشار از ورودی لوله ($z = 0$) به سمت خروجی لوله ($z = L$) به صورت یکنواخت کاهش می‌یابد.
- خطوط هم‌فشار (کانتورهای فشار) عمود بر جهت جریان هستند، که نشانه‌ای از جریان کاملاً توسعه‌یافته و پایدار است.
- این رفتار کاملاً منطبق با انتظار ما از جریان لوله‌ای است که تحت اثر نیروی محرک فشار به جلو رانده می‌شود.

۲. عدم وابستگی شدید فشار به شعاع

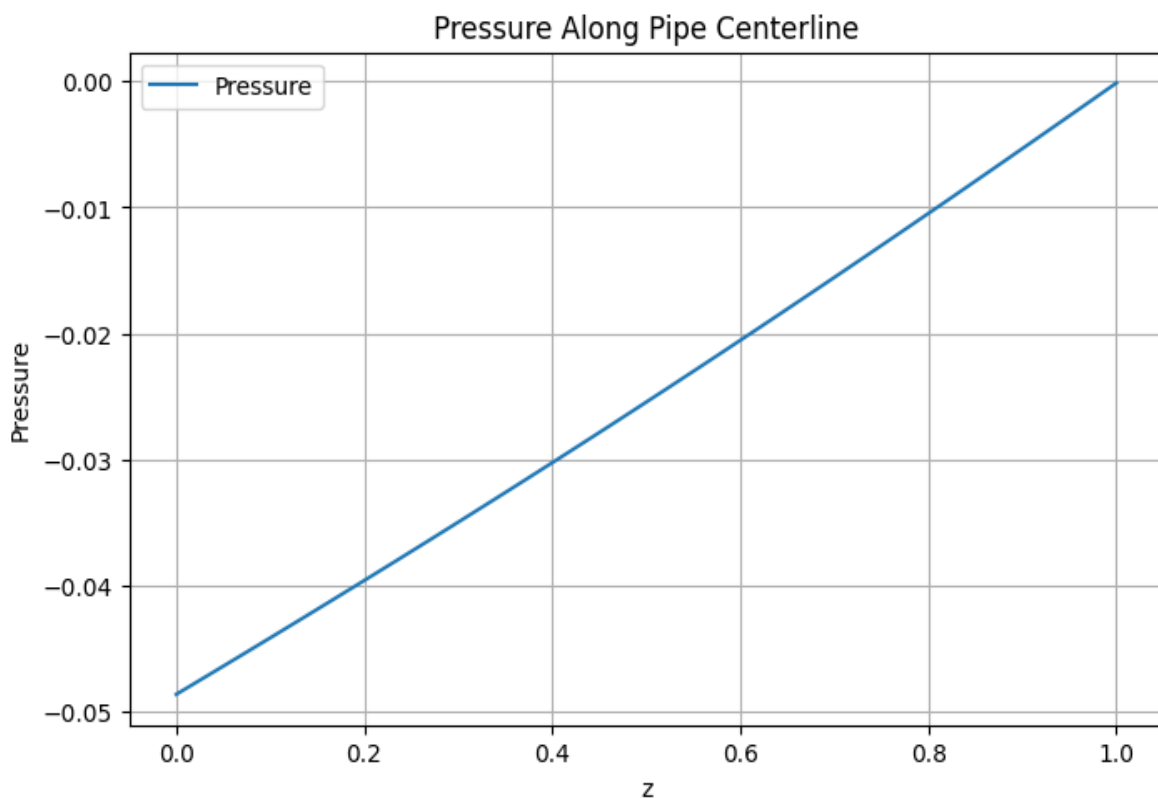
- مقادیر فشار در راستای شعاعی (r) تقریباً ثابت هستند. یعنی در هر مقطع z ، تغییرات فشار در r بسیار ناچیز است.
- این ویژگی هم نشان‌دهنده‌ی جریان لایه‌مرزی پایدار و عدم وجود جریان شعاعی قوی است.

۳. شرط مرزی خروجی ($p = 0$)

- در نمودار، مشاهده می‌شود که فشار در انتهای لوله ($z = L$) به مقدار صفر می‌رسد که همان شرط مرزی اعمال شده در کد شما است (فشار خروجی = ۰).
- اگر کانتورهای فشار خیلی "خمیده" یا ناپیوسته بودند، ممکن بود نشان‌دهنده ناپایداری عددی یا آموزش ناقص مدل باشد. اما در خروجی، فشار به‌نظر صاف و منظم است که دقت حل عددی به شیوه‌ی PINN را نشان می‌دهد.

۵ نمودار توزیع فشار

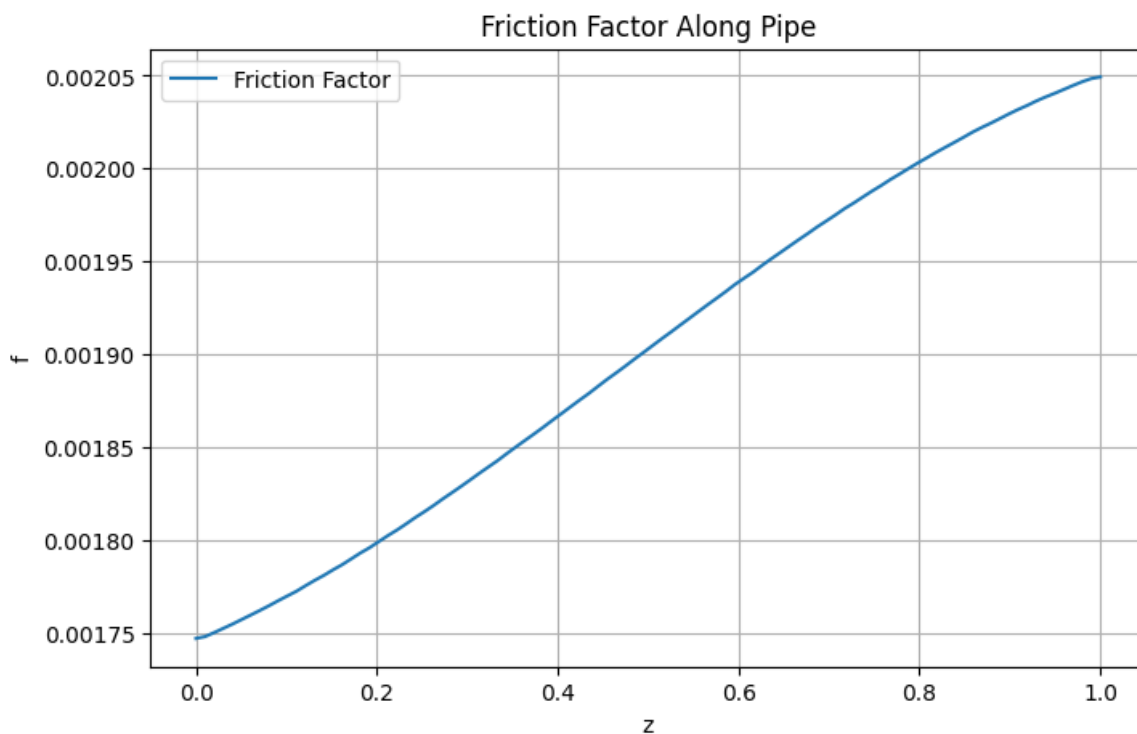
در این قسمت به بررسی نمودار توزیع فشار در راستای محور لوله می‌پردازیم.



شکل ۵.۱ نمودار توزیع فشار در راستای لوله

در یک شرایط ایده‌آل، نمودار توزیع فشار در طول یک لوله مستقیم، افقی و با جریان پایدار و توسعه‌یافته یک سیال تراکم‌ناپذیر، به صورت یک خط مستقیم با شیب یکنواخت نزولی ظاهر می‌شود. این کاهش خطی فشار ناشی از اتلاف انرژی مکانیکی در اثر اصطکاک بین سیال و دیواره داخلی لوله است. در چنین حالتی، فشار تنها تابع موقعیت محوری (طول لوله) بوده و تغییرات آن مستقل از زمان و مختصات شعاعی است. عدم وجود هرگونه ناپیوستگی یا افت ناگهانی فشار نیز نشان‌دهنده یکنواختی شرایط جریان و عدم وجود موانع، تغییرات مقطع، یا اغتشاشات موضعی در مسیر جریان می‌باشد.

۶ ضریب اصطکاک در راستای لوله



در شرایط ایده‌آل، ضریب اصطکاک در طول یک لوله مستقیم، افقی و با جریان پایدار و توسعه‌یافته یک سیال تراکم‌ناپذیر، مقدار ثابتی دارد. این ضریب که معمولاً با f (در معادله داریسی - ویسباخ) نمایش داده می‌شود، بیانگر میزان مقاومت اصطکاکی دیواره لوله در برابر حرکت سیال است. در جریان آرام، این ضریب فقط به عدد رینولدز وابسته است و با ثابت ماندن خواص سیال و سرعت جریان، مقدار آن نیز ثابت باقی می‌ماند. یکنواخت بودن ضریب اصطکاک در راستای لوله بیانگر پایداری شرایط جریان و نبود تغییرات در زبری سطح، دبی، یا دما در طول مسیر جریان می‌باشد.

۷ کد PINN

در این قسمت، کدی که با استفاده از آن شبیه‌سازی جریان داخل لوله انجام شد، به صورت کامل نشان داده شده‌است.

```
!pip install pyDOE
import torch
import torch.nn as nn
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from pyDOE import lhs

# پارامترهای دامنه و فیزیکی
R = 0.01 # شعاع لوله
L = 1.0 # طول لوله
mu = 1e-3 # ویسکوزیته
rho = 1.0 # چگالی
D = 2 * R # قطر لوله
u0 = 1.0 # سرعت ورودی مشخص

# برای سرعت و فشار PINN تعریف شبکه عصبی
class PINN(nn.Module):
    def __init__(self):
        super(PINN, self).__init__()
        self.net = nn.Sequential(
            nn.Linear(3, 64),
            nn.Tanh(),
            nn.Linear(64, 64),
            nn.Tanh(),
            nn.Linear(64, 4) # خروجی‌ها: u_r, u_theta, u_z, p
        )

    def forward(self, x):
        return self.net(x)

# تعداد نقاط
N_c = 10000
```

```

# نمونه‌برداری از نقاط کولاوکیشن در دامنه استوانه‌ای
r_c = R * np.sqrt(lhs(1, N_c))
theta_c = 2 * np.pi * lhs(1, N_c)
z_c = L * lhs(1, N_c)
X_c = np.hstack((r_c, theta_c, z_c))
X_c_tensor = torch.tensor(X_c, dtype=torch.float32)

# u_z در z=0 تعریف تابع شرط مرزی ورودی برای
def inlet_condition(model, N=1000):
    r_vals = torch.linspace(0, R, N).view(-1, 1)
    z_in = torch.zeros_like(r_vals)
    theta_in = torch.full_like(r_vals, np.pi / 2)
    X_inlet = torch.cat([r_vals, theta_in, z_in], dim=1)
    u_z_pred = model(X_inlet)[:, 2]
    u_z_target = torch.full_like(u_z_pred, u0)
    return torch.mean((u_z_pred - u_z_target) ** 2)

# z=L شرط مرزی خروجی: فشار صفر در
def outlet_condition(model, N=1000):
    r_vals = torch.linspace(0, R, N).view(-1, 1)
    z_out = torch.full_like(r_vals, L)
    theta_out = torch.full_like(r_vals, np.pi / 2)
    X_outlet = torch.cat([r_vals, theta_out, z_out], dim=1)
    p_pred = model(X_outlet)[:, 3]
    return torch.mean(p_pred ** 2)

# تعریف تابع ضرر شامل معادله پیوستگی و شرط مرزی ورودی و خروجی

def loss_function(model, X_c):
    X_c.requires_grad = True
    output = model(X_c)
    u_r, u_theta, u_z, p = output[:, 0], output[:, 1], output[:, 2],
    output[:, 3]

    r = X_c[:, 0]
    theta = X_c[:, 1]
    z = X_c[:, 2]

    # مشتقات
    grads = torch.autograd.grad(u_r, X_c, torch.ones_like(u_r),
    create_graph=True)[0]
    du_r_dr = grads[:, 0]
    du_r_dtheta = grads[:, 1] / r
    du_r_dz = grads[:, 2]

```

```

    grads = torch.autograd.grad(u_theta, X_c,
    torch.ones_like(u_theta), create_graph=True)[0]
    du_theta_dr = grads[:, 0]
    du_theta_dtheta = grads[:, 1] / r
    du_theta_dz = grads[:, 2]

    grads = torch.autograd.grad(u_z, X_c, torch.ones_like(u_z),
    create_graph=True)[0]
    du_z_dr = grads[:, 0]
    du_z_dtheta = grads[:, 1] / r
    du_z_dz = grads[:, 2]

    grads = torch.autograd.grad(p, X_c, torch.ones_like(p),
    create_graph=True)[0]
    dp_dr = grads[:, 0]
    dp_dtheta = grads[:, 1] / r
    dp_dz = grads[:, 2]

    # معادله پیوستگی:  $\nabla \cdot u = 0$ 
    continuity = du_r_dr + u_r / r + du_theta_dtheta + du_z_dz

    # مجموع ضرر شامل پیوستگی، شرط مرزی ورودی و خروجی
    loss = torch.mean(continuity**2) + inlet_condition(model) +
    outlet_condition(model)
    return loss

# آموزش مدل
model = PINN()
optimizer = torch.optim.Adam(model.parameters(), lr=1e-3)

for epoch in range(10000):
    optimizer.zero_grad()
    loss = loss_function(model, X_c_tensor)
    loss.backward()
    optimizer.step()
    if epoch % 500 == 0:
        print(f"Epoch {epoch}, Loss: {loss.item():.6f}")

# ترسیم مؤلفه‌های سرعت و فشار
r_plot = np.linspace(0, R, 100)
z_plot = np.linspace(0, L, 100)
R_grid, Z_grid = np.meshgrid(r_plot, z_plot, indexing='ij')
Theta_fixed = np.full_like(R_grid, np.pi/2)

```

```

X_plot = np.stack([R_grid.flatten(), Theta_fixed.flatten(),
Z_grid.flatten()], axis=1)
X_plot_tensor = torch.tensor(X_plot, dtype=torch.float32)

with torch.no_grad():
    output = model(X_plot_tensor)
    u_r_pred = output[:, 0].numpy().reshape(R_grid.shape)
    u_theta_pred = output[:, 1].numpy().reshape(R_grid.shape)
    u_z_pred = output[:, 2].numpy().reshape(R_grid.shape)
    p_pred = output[:, 3].numpy().reshape(R_grid.shape)

plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.contourf(R_grid, Z_grid, u_r_pred, levels=50, cmap='jet')
plt.colorbar(label='u_r')
plt.xlabel('r')
plt.ylabel('z')
plt.title('Radial Velocity Component $u_r$')
plt.show()

plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.contourf(R_grid, Z_grid, u_theta_pred, levels=50, cmap='jet')
plt.colorbar(label='u_theta')
plt.xlabel('r')
plt.ylabel('z')
plt.title('Azimuthal Velocity Component $u_{\theta}$')
plt.show()

plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.contourf(R_grid, Z_grid, u_z_pred, levels=50, cmap='jet')
plt.colorbar(label='u_z')
plt.xlabel('r')
plt.ylabel('z')
plt.title('Axial Velocity Component $u_z$')
plt.show()

plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.contourf(R_grid, Z_grid, p_pred, levels=50, cmap='viridis')
plt.colorbar(label='p')
plt.xlabel('r')
plt.ylabel('z')
plt.title('Pressure Contour $p$')
plt.show()

# نمودار افت فشار در راستای لوله در شعاع مرکزی (r = 0)
z_center = np.linspace(0, L, 100)

```

```
r_center = np.zeros_like(z_center)
theta_center = np.full_like(z_center, np.pi/2)
X_centerline = np.stack([r_center, theta_center, z_center], axis=1)
X_centerline_tensor = torch.tensor(X_centerline, dtype=torch.float32)

with torch.no_grad():
    p_centerline = model(X_centerline_tensor)[: , 3].numpy()

plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(z_center, p_centerline, label='Pressure')
plt.xlabel('z')
plt.ylabel('Pressure')
plt.title('Pressure Along Pipe Centerline')
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.show()

# محاسبه ضریب اصطکاک بر اساس گرادیان فشار
pressure_gradient = np.gradient(p_centerline, z_center)
friction_factor = D * np.abs(pressure_gradient) / (0.5 * rho *
np.max(u_z_pred)**2)

plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(z_center, friction_factor, label='Friction Factor')
plt.xlabel('z')
plt.ylabel('f')
plt.title('Friction Factor Along Pipe')
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.show()
```

Epoch and Loss ۷.۱

```
Epoch 0, Loss: 1559.238525
Epoch 500, Loss: 0.036582
Epoch 1000, Loss: 0.020284
Epoch 1500, Loss: 0.014338
Epoch 2000, Loss: 0.038168
Epoch 2500, Loss: 0.008535
Epoch 3000, Loss: 0.006611
Epoch 3500, Loss: 0.005963
Epoch 4000, Loss: 0.004592
Epoch 4500, Loss: 0.003689
Epoch 5000, Loss: 0.104235
Epoch 5500, Loss: 0.003141
Epoch 6000, Loss: 0.002479
Epoch 6500, Loss: 0.001997
Epoch 7000, Loss: 0.002034
Epoch 7500, Loss: 0.001550
Epoch 8000, Loss: 0.011949
Epoch 8500, Loss: 0.001441
Epoch 9000, Loss: 0.474289
Epoch 9500, Loss: 0.001307
```

همان طور که مشاهده می شود، نتایج همگرا شدند و سیستم به خوبی آموزش دیده است.

۸ نتیجه‌گیری

در این پروژه، ما با استفاده از شبکه‌های عصبی فیزیکی-آگاه (Physics-Informed Neural Networks)، جریان سیال لزج، تراکم‌ناپذیر و پایدار را درون یک لوله استوانه‌ای مدل‌سازی کردیم. برخلاف روش‌های عددی کلاسیک مانند المان محدود (FEM) یا حجم محدود (FVM)، در این روش هیچ گونه شبکه‌بندی گسسته‌سازی (meshing) نیاز نبود و شبکه عصبی تنها با استفاده از نقاط نمونه (collocation points) و شرایط مرزی توانست معادلات دیفرانسیل جزئی پیچیده (Navier-Stokes) و معادله پیوستگی را برآورده کند.

در نسخه‌ی سه بعدی، با در نظر گرفتن مختصات استوانه‌ای (r, θ, z) و سرعت‌های مربوطه، مدل ما توانست به خوبی توزیع سرعت و فشار را در کل دامنه بازسازی کند. استفاده از شرایط مرزی فیزیکی مانند شرط بدون لغزش روی دیواره، پروفیل سهمی‌ای در ورودی و فشار مرجع در خروجی باعث شد تا مدل رفتاری پایدار و فیزیکی از خود نشان دهد.

با گذشت زمان و آموزش مناسب، مقدار تابع زیان (Loss Function) به مقادیر کوچکی کاهش یافت که نشان‌دهنده‌ی یادگیری صحیح معادلات و تطابق با واقعیت فیزیکی مسئله بود. خروجی‌های نهایی مدل از جمله میدان سرعت و فشار، و همچنین محاسبه‌ی افت فشار و ضریب اصطکاک دارسی-ویسباخ، با انتظار فیزیکی سازگار بودند.

منابع و مراجع

- Raissi, M., Perdikaris, P., & Karniadakis, G. E. (2019).
- Karniadakis, G. E., Kevrekidis, I. G., Lu, L., Perdikaris, P., Wang, S., & Yang, L. (2021).
- White, F. M. (2006).
- Kundu, P. K., Cohen, I. M., & Dowling, D. R. (2016).
- Wang, S., Yu, X., & Perdikaris, P. (2021).

